ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

VECTORES

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Vectores **3**

Espacios de vectores: dónde viven los vectores 3
¿Qué es un vector? 5
Operaciones con vectores 8
Dependencia lineal, bases y coordenadas 11
Producto escalar 16
Producto vectorial 20
Producto mixto 23

TEMA 1

VECTORES

Espacios de vectores (V_2 y V_3) y qué cambia según la dimensión. Vectores en el plano y en el espacio: módulo, dirección y sentido, vector unitario. Suma, resta y producto por un escalar, dependencia lineal, bases, coordenadas y sistemas de referencia. Producto escalar (ángulo, proyección y perpendicularidad), producto vectorial y producto mixto con sus aplicaciones a áreas y volúmenes.

Espacios de vectores: dónde viven los vectores

¿Qué es un espacio de vectores?

EJEMPLO:

- En una recta, un vector se da con 1 número: dimensión 1.
- En un plano, con 2 números: dimensión 2.
- En el espacio, con 3 números: dimensión 3.

Un **espacio de vectores** es un conjunto de vectores en el que se pueden hacer dos operaciones sin salirse de él: **sumar** dos vectores y **multiplicar** un vector por un número. Por ejemplo, la suma de dos vectores del plano sigue siendo un vector del plano.
Lo que distingue a cada espacio es su **dimensión**: el número de **coordenadas** necesarias para dar un vector, que es también el número de vectores independientes que hacen falta para obtener todos los demás (lo veremos con las bases).
Según la dimensión, las propiedades cambian: algo que es cierto en el plano puede ser falso en el espacio, y al revés. Por eso hay que tener siempre claro en qué espacio se trabaja.

V_2, V_3 y V_n

$$V_n = \{(u_1, u_2, \ldots, u_n) \mid u_i \in \mathbb{R}\}$$

EJEMPLO:

$(3,-1) \in V_2$, $(2,0,5) \in V_3$, $(1,2,0,-1) \in V_4$.

Se llama V_n al espacio de los vectores con n coordenadas (dimensión n):
• V_2: los vectores del **plano**. Se dan con dos coordenadas (x,y); los ejes son X e Y.
• V_3: los vectores del **espacio**. Se dan con tres coordenadas (x,y,z); los ejes son X, Y y Z.
• V_n: con n coordenadas. Para $n \geq 4$ no se puede dibujar, pero las operaciones y muchas propiedades funcionan igual: solo cambia el número de coordenadas.
Un vector de V_2 y uno de V_3 son objetos distintos: $(1,2)$ no es lo mismo que $(1,2,0)$ y no se pueden sumar entre sí.

Qué cambia según el espacio

EJEMPLO:

• Tres vectores de V_3 pueden ser independientes (por ejemplo, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ y $(0,0,1)$); tres vectores de V_2 son **siempre** dependientes.
• Una base de V_2 tiene 2 vectores; una base de V_3, 3.

En este tema, **salvo que se diga lo contrario, trabajamos en** V_3, y cada vez que una propiedad dependa de la dimensión se avisa. Resumen:
• **Valen en cualquier** V_n (solo hay que usar n coordenadas): suma, resta y producto por un escalar, combinación lineal, módulo, vector unitario, paralelismo, producto escalar, ángulo, perpendicularidad y proyección.
• **Dependen de la dimensión**: cuántos vectores tiene una base (n), cuántos vectores independientes puede haber como máximo (n) y el criterio del determinante (se necesitan n vectores de V_n). «Coplanarios» es un concepto de V_3.
• **Solo se definen en** V_3, tal como se estudian aquí: el producto vectorial y el producto mixto.

¿Qué es un vector?

Vector fijo $\overrightarrow{AB}$

$$A(a_1, a_2, a_3),\ B(b_1, b_2, b_3) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)$$

EJEMPLO:

$A(1, 2, -1)$ y $B(3, -1, 5)$:

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 1,\ -1 - 2,\ 5 - (-1)) = (2, -3, 6)$$
$$\overrightarrow{BA} = (-2, 3, -6)$$

En V_2: $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ → $\overrightarrow{AB} = (4 - 1,\ 6 - 2) = (3, 4)$.

Un **vector fijo** es un segmento orientado: tiene un **origen** A y un **extremo** B, y se dibuja como una flecha de A a B. Sus **coordenadas** se obtienen restando **extremo menos origen** (nunca al revés: $\overrightarrow{BA}$ es el vector opuesto). En V_2 el vector solo tiene dos coordenadas y se calcula igual.

Módulo, dirección y sentido

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$
$$\vec{u} = (u_1, u_2) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

EJEMPLO:

$$|\overrightarrow{AB}| = |(2, -3, 6)| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

$\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$ tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero **sentido contrario**.
En V_2: $|(3, 4)| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Todo vector queda determinado por tres características:
• **Módulo**: su longitud, la distancia entre origen y extremo. Se escribe $|\vec{u}|$ y siempre es ≥ 0.
• **Dirección**: la de la recta que lo contiene. Dos vectores paralelos tienen la misma dirección.
• **Sentido**: hacia dónde apunta la flecha dentro de esa dirección (de los dos posibles).
En V_2 se omite la tercera coordenada; en V_n, se suman los cuadrados de las n coordenadas.

Vectores equipolentes y vector libre

EJEMPLO:

$A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 3)$, $C(4, 1, 0)$, $D(5, 3, 3)$:
$\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$ y $\overrightarrow{CD} = (5 - 4,\ 3 - 1,\ 3 - 0) = (1, 2, 3)$.
Son equipolentes: representan el mismo vector libre $\vec{u} = (1, 2, 3)$.

Dos vectores fijos son **equipolentes** si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, aunque estén en sitios distintos; entonces tienen las mismas coordenadas. Todos los vectores equipolentes a uno dado forman un **vector libre** $\vec{u}$: es el que usamos al operar, porque solo importan sus coordenadas, no dónde esté dibujado.

Vector unitario

$$\vec{e} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \qquad |\vec{e}| = 1$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -3, 6)$, $|\vec{u}| = 7$:

$$\vec{e} = \left(\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right)$$

Comprobación: $\frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{36}{49} = \frac{49}{49} = 1$ ✓

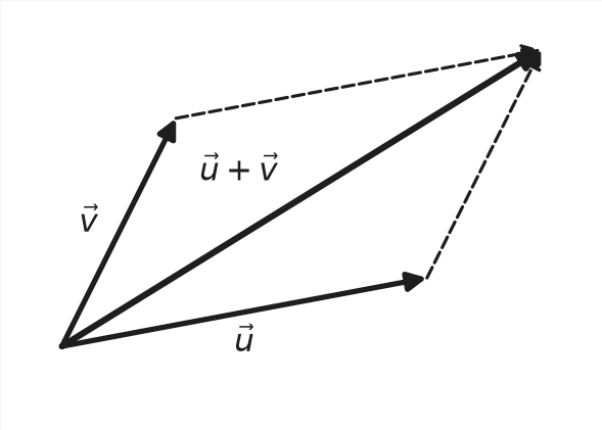
Unitarios en su dirección hay dos: $\vec{e}$ y $-\vec{e}$.

Un vector es **unitario** si su módulo es 1. Para obtener el vector unitario en la misma dirección y sentido que $\vec{u}$ (**normalizar**), se divide cada coordenada entre el módulo. Si se quiere el de sentido contrario, se cambia el signo.

Operaciones con vectores

Suma de vectores

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3)$$



EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + 1,\ -1 + 4,\ 3 + (-2)) = (3, 3, 1)$$

Se suman **coordenada a coordenada**. Gráficamente se usa la **regla del paralelogramo**: con los dos vectores en el mismo origen, la suma es la diagonal del paralelogramo que forman. Equivale a colocar el origen de $\vec{v}$ en el extremo de $\vec{u}$.

Resta de vectores

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ u_3 - v_3)$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} - \vec{v} = (2 - 1,\ -1 - 4,\ 3 - (-2)) = (1, -5, 5)$$

Cuidado con los signos al restar un número negativo.

Restar es sumar el **opuesto**: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ tiene el mismo módulo y dirección que $\vec{v}$ pero sentido contrario. En el paralelogramo, $\vec{u} - \vec{v}$ es la otra diagonal (va del extremo de $\vec{v}$ al de $\vec{u}$).

Producto de un escalar por un vector

$$k \cdot \vec{u} = (ku_1,\ ku_2,\ ku_3) \qquad |k\vec{u}| = |k| \cdot |\vec{u}|$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -1, 3)$:

- $3\vec{u} = (6, -3, 9)$: el triple de largo, mismo sentido.
- $-\frac{1}{2}\vec{u} = \left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$: la mitad de largo, sentido contrario.

Multiplicar un vector por un número real k (un **escalar**) multiplica cada coordenada por k. El resultado tiene la **misma dirección** que $\vec{u}$, su módulo se multiplica por $|k|$ y:

- si $k > 0$, conserva el sentido;
- si $k < 0$, invierte el sentido;
- si $k = 0$, da el vector nulo $\vec{0}$.

Combinación lineal

$$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{t}, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (4, -2, 6) - (3, 12, -6) = (1, -14, 12)$$

Una **combinación lineal** de varios vectores es cualquier suma de esos vectores multiplicados por números. Se calcula haciendo primero los productos por escalares y después las sumas, como en la jerarquía de operaciones.

Vectores paralelos (proporcionales)

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{v} = k\vec{u} \iff \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2} = \frac{v_3}{u_3}$$

EJEMPLO:

- $(2, -1, 3)$ y $(-4, 2, -6)$: $\frac{-4}{2} = \frac{2}{-1} = \frac{-6}{3} = -2$ → paralelos, sentido contrario.
- $(1, 2, 3)$ y $(2, 4, 5)$: $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} \neq \frac{5}{3}$ → no son paralelos.
- En V_2: $(1, -2)$ y $(3, -6)$: $\frac{3}{1} = \frac{-6}{-2} = 3$ → paralelos.

Dos vectores no nulos son **paralelos** (tienen la misma dirección) si uno es un múltiplo del otro, es decir, si sus coordenadas son **proporcionales**. Si alguna coordenada es 0, la del otro vector también tiene que serlo. En V_2 solo hay dos cocientes.

Dependencia lineal, bases y coordenadas

Vectores linealmente dependientes e independientes

$$\text{Independientes} \iff a_1\vec{u}_1 + a_2\vec{u}_2 + \cdots + a_k\vec{u}_k = \vec{0} \text{ solo para } a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (1,2,3)$, $\vec{v} = (2,1,0)$, $\vec{w} = (4,5,6)$:

$$2\vec{u} + \vec{v} = (2,4,6) + (2,1,0) = (4,5,6) = \vec{w}$$

$\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ → son **linealmente dependientes** (coplanarios).

En V_2: $\vec{u} = (1,2)$, $\vec{v} = (3,1)$, $\vec{w} = (5,5)$: $2\vec{u} + \vec{v} = (2,4) + (3,1) = (5,5) = \vec{w}$ → dependientes. Tres vectores en el plano siempre lo son.

Un conjunto de vectores es **linealmente dependiente** si alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los demás. Si ninguno se puede, son **linealmente independientes**.

Interpretación geométrica:

• Dos vectores son dependientes si son **paralelos** (en V_2 y en V_3).

• Tres vectores de V_3 son dependientes si son **coplanarios** (están en un mismo plano). Tres vectores de V_2 **siempre** son dependientes: todos están ya en un plano.

• El máximo número de vectores independientes es la **dimensión** del espacio: 2 en V_2, 3 en V_3, n en V_n. Con más vectores que la dimensión, **siempre son dependientes**.

Estudio con el rango o el determinante

$$\vec{u},\vec{v},\vec{w} \text{ independientes} \iff \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\vec{u},\vec{v} \in V_2 \text{ independientes} \iff \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 6+0+30-12-0-24 = 0$$

→ dependientes (lo que ya vimos).

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0+0+0-1-1-0 = -2 \neq 0$$

→ independientes.

En V_2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1-6 = -5 \neq 0 \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4-4 = 0$$

→ $(1,2)$ y $(3,1)$ son independientes; $(1,2)$ y $(2,4)$ son dependientes (paralelos).

Para saber si unos vectores son independientes, se colocan como filas de una matriz y se calcula su **rango**: el rango es el número máximo de vectores independientes. Si hay **tantos vectores como la dimensión** (2 en V_2, 3 en V_3), basta el **determinante**:

- $\det \neq 0$ → linealmente independientes.
- $\det = 0$ → linealmente dependientes.

Si el número de vectores no coincide con la dimensión, el determinante no se puede usar y hay que calcular el rango.

Base de un espacio

$$B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\} \text{ base de } V_3 \iff \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) \neq 0$$

EJEMPLO:

- $\{(1,0,1), (0,1,1), (1,1,0)\}$ es una base de V_3, porque su determinante vale $-2 \neq 0$.
- $\{(1,2,3), (2,1,0), (4,5,6)\}$ no es base: su determinante es 0.
- $\{(1,2), (3,1)\}$ es una base de V_2 (determinante $-5 \neq 0$).
- $\{(1,0), (0,1), (1,1)\}$ no es base de V_2: son 3 vectores y sobra uno.

Una **base** de V_n es un conjunto de n **vectores linealmente independientes**: 2 vectores no paralelos en V_2, 3 vectores no coplanarios en V_3. Cualquier otro vector del espacio se puede escribir, **de forma única**, como combinación lineal de ellos. Con menos de n vectores no se llega a todo el espacio, y con más sobran (son dependientes), así que una base tiene exactamente tantos vectores como la dimensión.
Una base es **ortogonal** si sus vectores son perpendiculares dos a dos, y **ortonormal** si además son unitarios.

Base canónica

$$V_3: \vec{i} = (1,0,0), \quad \vec{j} = (0,1,0), \quad \vec{k} = (0,0,1)$$
$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$$
$$V_2: \vec{i} = (1,0), \quad \vec{j} = (0,1) \qquad \vec{u} = (u_1, u_2) = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$$

EJEMPLO:

$$\vec{u} = (2,-1,3) = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$$

En V_2: $(4,-3) = 4\vec{i} - 3\vec{j}$.

La **base canónica** está formada por vectores unitarios y perpendiculares entre sí, uno en la dirección de cada eje: $\vec{i}$ (eje X), $\vec{j}$ (eje Y) y, en V_3, $\vec{k}$ (eje Z). Es ortonormal. En V_2 son dos vectores; en V_n, n vectores (con un 1 en una posición y ceros en el resto). Cuando damos un vector como (u_1, u_2, u_3) sin indicar base, nos referimos a esta.

Coordenadas de un vector en una base

$$\vec{w} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2 + c\vec{u}_3 \Rightarrow \vec{w} = (a,b,c)_B$$

EJEMPLO:

Coordenadas de $\vec{w} = (3,4,5)$ en $B = \{(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$:

$$(3,4,5) = a(1,0,1) + b(0,1,1) + c(1,1,0) \Rightarrow \begin{cases} a + c = 3 \\ b + c = 4 \\ a + b = 5 \end{cases}$$

Sumando las tres: $2(a+b+c) = 12 \Rightarrow a+b+c = 6$.
Entonces $b = 6-3 = 3$, $a = 6-4 = 2$, $c = 6-5 = 1$.

$$\vec{w} = (2,3,1)_B$$

En V_2: coordenadas de $\vec{w} = (5,5)$ en $B = \{(1,2),(3,1)\}$:

$$(5,5) = a(1,2) + b(3,1) \Rightarrow \begin{cases} a + 3b = 5 \\ 2a + b = 5 \end{cases} \Rightarrow a = 2,\ b = 1 \Rightarrow \vec{w} = (2,1)_B$$

Si $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ es una base de V_3, las **coordenadas** de $\vec{w}$ en B son los únicos números (a,b,c) tales que $\vec{w} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2 + c\vec{u}_3$. Para hallarlas se iguala coordenada a coordenada y se resuelve el **sistema**. En V_2 la base tiene dos vectores y las coordenadas son dos números (a,b).

Sistema de referencia y coordenadas de un punto

$$P(x,y,z) \iff \overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x,y,z)$$
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

EJEMPLO:

• El punto $P(2,-1,4)$ se alcanza desde O con el vector $\overrightarrow{OP} = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k} = (2,-1,4)$: los mismos números, uno es un punto y el otro una flecha.
• Con $A(1,2,-1)$ y $B(3,-1,5)$:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (3,-1,5) - (1,2,-1) = (2,-3,6)$$

que coincide con «extremo menos origen» del principio del tema.

Un vector libre no está en ningún sitio concreto, pero un **punto** sí. Para dar la posición de un punto con números necesitamos dos cosas:
• Un punto fijo de partida, el **origen** O, donde se cortan los ejes X, Y, Z.
• Una base, normalmente $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$, que marca la dirección de los ejes y la unidad de medida.
Juntos forman el **sistema de referencia** $R = \{O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ en V_3 (en V_2, $R = \{O;\vec{i},\vec{j}\}$, con solo los ejes X e Y).
Para llegar desde O hasta un punto P hay un único vector, $\overrightarrow{OP}$, llamado **vector de posición** de P. Las coordenadas del punto son, por definición, las coordenadas de ese vector: $P(x,y,z)$ significa «desde O, avanza x en el eje X, y en el eje Y y z en el eje Z».
Esto es lo que justifica la regla **extremo menos origen**: para ir de A a B se puede volver a O y salir hacia B.

Producto escalar

Definición: $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

EJEMPLO:

$|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$, ángulo de $60°$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 4 \cdot \cos 60° = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

El **producto escalar** de dos vectores es un **número** (no un vector): el producto de sus módulos por el coseno del ángulo α que forman. Su signo indica cómo es el ángulo:

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ → ángulo agudo.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ → ángulo recto.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$ → ángulo obtuso.

Expresión analítica

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$
$$V_2: \ \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$$

Es negativo: forman un ángulo obtuso.

En V_2: $(3, 2) \cdot (1, -4) = 3 - 8 = -5$.

En una base ortonormal (como la canónica), el producto escalar se calcula multiplicando **coordenada a coordenada** y sumando. Es la forma de calcularlo cuando conocemos las coordenadas. En V_2 se multiplican las dos coordenadas; en general, en V_n, las n coordenadas.

Propiedades

$$\vec{u}\cdot\vec{u} = |\vec{u}|^2 \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{\vec{u}\cdot\vec{u}}$$

EJEMPLO:

Si $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6$:

$$|\vec{u}+\vec{v}|^2 = (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = |\vec{u}|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + |\vec{v}|^2 = 9 + 12 + 16 = 37$$

$$|\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{37}$$

- **Conmutativa**: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$.
- **Distributiva**: $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$.
- **Con escalares**: $(k\vec{u})\cdot\vec{v} = k(\vec{u}\cdot\vec{v})$.
- **Un vector por sí mismo** da su módulo al cuadrado, así que el módulo se puede calcular con el producto escalar.

Ángulo entre dos vectores

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (1,1,0)$, $\vec{v} = (1,0,1)$:

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 1+0+0 = 1$, $|\vec{u}| = \sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{2}$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

Despejando el coseno de la definición se obtiene el **ángulo** que forman dos vectores. El ángulo entre vectores está entre 0° y 180°, y el signo del coseno dice si es agudo u obtuso.

Vectores perpendiculares (ortogonales)

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$
$$V_2: \ (a,b) \perp (-b,a)$$

EJEMPLO:

- $(1,2,2) \cdot (2,-2,1) = 2 - 4 + 2 = 0$ → perpendiculares.
- Valor de k para que $\vec{u} = (2,k,1)$ y $\vec{v} = (3,-1,4)$ sean ortogonales:

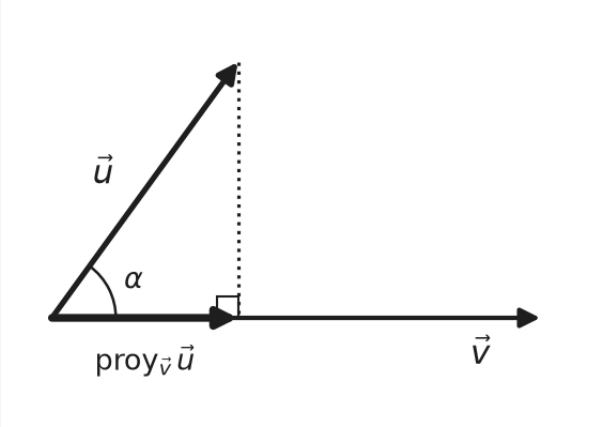
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - k + 4 = 0 \Rightarrow k = 10$$

- En V_2: un perpendicular a $(3,4)$ es $(-4,3)$, porque $-12 + 12 = 0$.

Dos vectores son **perpendiculares** u **ortogonales** (las dos palabras significan lo mismo) si forman un ángulo de $90°$. Como $\cos 90° = 0$, la condición es que su producto escalar sea **cero**. Es la forma más rápida de comprobar perpendicularidad o de hallar un parámetro que la haga cumplir.
En V_2 hay una receta rápida: un vector perpendicular a (a,b) se obtiene intercambiando las coordenadas y cambiando el signo de una.

Proyección de un vector sobre otro

$$\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|} \qquad \overrightarrow{\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}$$



EJEMPLO:

Proyección de $\vec{u} = (2, 1, 3)$ sobre $\vec{v} = (1, 2, 2)$:

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2 + 2 + 6 = 10$, $|\vec{v}| = \sqrt{1+4+4} = 3$

$$\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{10}{3} \qquad \overrightarrow{\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}} = \frac{10}{9}(1,2,2) = \left(\frac{10}{9}, \frac{20}{9}, \frac{20}{9}\right)$$

Interpretación geométrica: el producto escalar es el módulo de $\vec{v}$ multiplicado por la **proyección** de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$, es decir, la «sombra» que deja $\vec{u}$ sobre la recta de $\vec{v}$.

- La **proyección escalar** es un número (la longitud con signo de esa sombra).
- El **vector proyección** es esa sombra como vector, en la dirección de $\vec{v}$.

Producto vectorial

Definición: $\vec{u} \times \vec{v}$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \operatorname{sin} \alpha$$

EJEMPLO:

Con la base canónica: $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$.
Si se cambia el orden, cambia el signo: $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$.

Solo se define en V_3. El **producto vectorial** de dos vectores de V_3 es otro **vector** (a diferencia del escalar) definido por:

- **Módulo**: $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \operatorname{sin} \alpha$.
- **Dirección**: perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ a la vez.
- **Sentido**: el de avance de un sacacorchos que gira de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ (**regla de la mano derecha**).

También se escribe $\vec{u} \wedge \vec{v}$. En V_2 no existe, porque el resultado saldría del plano.

Cálculo con un determinante

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

EJEMPLO:

$\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 0, 3)$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6 - 0)\vec{i} - (3 + 2)\vec{j} + (0 - 4)\vec{k} = (6, -5, -4)$$

Comprobación (debe ser perpendicular a ambos):
$(6, -5, -4) \cdot (1, 2, -1) = 6 - 10 + 4 = 0$ ✓
$(6, -5, -4) \cdot (2, 0, 3) = 12 + 0 - 12 = 0$ ✓

Se calcula desarrollando por la primera fila un determinante con $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ en la primera fila y las coordenadas de los vectores en las otras dos. Ojo con el **signo menos** del término de $\vec{j}$, el error más frecuente.

Propiedades

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

EJEMPLO:

$(1,2,3) \times (2,4,6) = (12-12,\ -(6-6),\ 4-4) = (0,0,0)$, porque $(2,4,6) = 2(1,2,3)$ son paralelos.

- **Anticonmutativa**: $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$. El orden importa.
- **Distributiva**: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$.
- **Con escalares**: $(k\vec{u}) \times \vec{v} = k(\vec{u} \times \vec{v})$.
- **No es asociativa**: en general $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$.
- Da el **vector nulo** si y solo si los vectores son paralelos ($\sin 0° = \sin 180° = 0$).

Vector perpendicular a otros dos (en V_3)

EJEMPLO:

Vector unitario perpendicular a $\vec{u} = (1,2,-1)$ y $\vec{v} = (2,0,3)$:
$\vec{u} \times \vec{v} = (6,-5,-4)$, $|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{36+25+16} = \sqrt{77}$

$$\vec{e} = \pm\frac{1}{\sqrt{77}}(6,-5,-4)$$

En V_3, si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ **no son paralelos**, $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a ambos, así que es la herramienta directa para obtener un **vector perpendicular a dos vectores dados** (por ejemplo, el vector normal de un plano). Si se pide unitario, se divide entre su módulo.
Esto es propio de V_3: en V_2 no hay ningún vector perpendicular a dos vectores no paralelos (excepto el nulo), y en V_4 hay infinitos que no son paralelos entre sí.

Interpretación geométrica: área del paralelogramo y del triángulo

$$S_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u} \times \vec{v}| \qquad S_{\text{triángulo } ABC} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$V_2:\ S_{\text{paralelogramo}} = \left|\begin{matrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{matrix}\right| \qquad S_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{matrix}\right|$$

EJEMPLO:

- Paralelogramo de lados $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (2, 0, 3)$: $S = \sqrt{77} \approx 8{,}77\ \text{u}^2$.
- Triángulo $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$:

$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 0,\ -(-1 - 0),\ 0 + 1) = (1, 1, 1)$$

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 1 + 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{u}^2$$

- En V_2: triángulo $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(1, 3)$: $\overrightarrow{AB} = (4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 3)$

$$S = \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{matrix}\right| = \frac{12}{2} = 6\ \text{u}^2$$

El **módulo** del producto vectorial es el **área del paralelogramo** que tiene a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como lados (base $|\vec{u}|$ por altura $|\vec{v}|\sin\alpha$). El triángulo es la mitad del paralelogramo.

En V_2 no hay producto vectorial, pero el área del paralelogramo de lados $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ es el **valor absoluto del determinante** 2×2 (el resultado coincide con el módulo del producto vectorial al ver los vectores como $(u_1, u_2, 0)$ y $(v_1, v_2, 0)$).

Producto mixto

Definición: $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]$

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

EJEMPLO:

$\vec{u}=(1,2,0)$, $\vec{v}=(0,1,3)$, $\vec{w}=(2,0,1)$:

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1+12+0-0-0-0 = 13$$

Solo se define en V_3 (necesita tres vectores y un determinante 3×3). El **producto mixto** de tres vectores es el **número** que resulta de multiplicar escalarmente el primero por el producto vectorial de los otros dos. En la práctica se calcula con el **determinante** de sus coordenadas.

Propiedades

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = 0 \iff \vec{u},\vec{v},\vec{w} \text{ coplanarios}$$

EJEMPLO:

Valor de k para que $(1,1,k)$, $(2,0,1)$ y $(0,1,3)$ sean coplanarios:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0+0+2k-0-1-6 = 2k-7 = 0 \Rightarrow k = \frac{7}{2}$$

Salen de las propiedades de los determinantes:

- Si se **permutan dos vectores**, cambia el signo: $[\vec{v},\vec{u},\vec{w}] = -[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]$.
- Una **permutación cíclica** no lo cambia: $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = [\vec{v},\vec{w},\vec{u}] = [\vec{w},\vec{u},\vec{v}]$.
- Es **cero** si y solo si los tres vectores son linealmente dependientes, es decir, **coplanarios** (en V_3).

Interpretación geométrica: volumen del paralelepípedo y del tetraedro

$$V_{\text{paralelepípedo}} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| \qquad V_{\text{tetraedro } ABCD} = \frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]|$$

EJEMPLO:

- Paralelepípedo de aristas $(1,2,0)$, $(0,1,3)$, $(2,0,1)$: $V = |13| = 13\ \text{u}^3$.
- Tetraedro $A(0,0,0)$, $B(1,2,0)$, $C(0,1,3)$, $D(2,0,1)$: sus aristas desde A son esos mismos vectores, luego

$$V = \frac{13}{6}\ \text{u}^3$$

El **valor absoluto** del producto mixto es el **volumen del paralelepípedo** cuyas aristas son $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ (área de la base $|\vec{v} \times \vec{w}|$ por la altura). El **tetraedro** con esas aristas tiene la sexta parte de ese volumen. No olvides el valor absoluto: un volumen nunca es negativo.